

FFT 海洋模拟中的学习与发现

石嵩

2026 年 8 月

1 引言

真实海面包含尺度各异的波浪。若直接求解完整的流体动力学方程，计算成本往往难以承受。一种更适合实时图形的做法，是把海面近似为许多周期波的叠加，再用逆快速傅里叶变换 (IFFT) 求出它们在空间中的合成结果。本文介绍一套由我实现的 GPU FFT 海洋模拟，并总结其中最值得记录的思路、误区与实践经验。

该实现采用带固定随机种子的 JONSWAP 频谱、有限水深/TMA 初始化、方向展宽函数与 GPU 蝶形运算。系统使用四个 512×512 频谱级联，周期长度分别为 400 m、100 m、25 m 和 6.25 m，并在一块 340 m 的可见海面上合成高度、斜率、水平位移及位移导数场。本文主要讨论以下问题：

- 理解如何将海浪频谱转化为海面的二维傅里叶表示；
- 在 GPU 上实现并验证频谱的时间演化与逆 FFT；
- 理解各项参数如何控制最终波浪的形态与传播方向；
- 总结该方法在数值精度、性能和视觉效果之间的取舍。

2 频谱海洋模型

2.1 离散海洋域

设模拟区域为边长 L 的周期正方形，并在 $N \times N$ 的网格上采样。对于网格索引 $m, n \in \{0, \dots, N-1\}$ ，以零频率为中心排列后的波向量为

$$\mathbf{k}_{mn} = \frac{2\pi}{L} \begin{bmatrix} m - N/2 \\ n - N/2 \end{bmatrix}. \quad (2.1)$$

波数的模 $k = \|\mathbf{k}\|$ 与波长满足 $\lambda = 2\pi/k$ 。提高 N 可以容纳更短的波；增大 L 则会增大相邻采样点的实际间距，同时改变整个网格所覆盖的波长范围。

单个周期域很难高效覆盖所需的全部尺度，因为 L 和 N 分别限制频谱的两端。除常量项外，最长波长约为 L ；受 Nyquist 极限约束，最短波长约为

$$\lambda_{\min} \approx \frac{2L}{N}. \quad (2.2)$$

因此，要容纳长涌浪就必须增大 L ，但在 N 不变时，网格也会随之变粗，无法表达细小波纹。反过来，减小 L 虽能解析短波，却会丢失长波，并使整个图案在很短的距离内重复。

例如, 400 m、512² 的周期域只能达到约 1.56 m 的最短波长, 无法表示目标中的 0.25 m 细节。若用单个基 2 FFT 同时覆盖 400 m 至 0.25 m, 理论上至少需要 $N = 3200$, 实际应提升到 4096², 其代价远高于数个较小变换。

因此, 当前实现使用四个 512² 周期域, 把它们看作多分辨率频谱中的四个波段。最大域提供重复距离较长的涌浪, 逐渐缩小的域分别提供风浪、短波和细节; 把它们的空间域输出相加, 就能在不使用一个巨大 FFT 的情况下重建完整海面。各级联配置为:

级联	周期长度	波长范围
涌浪	400 m	25 m to 400 m
风浪	100 m	8 m to 100 m
短波	25 m	2 m to 25 m
细节波	6.25 m	0.25 m to 6.25 m

每个级联拥有独立的随机种子、高度权重和尖锐度权重。显式波长截断把不同尺度分配给相应周期域, 并防止相互重叠的 FFT 网格在相同模态上反复叠加过多能量。每个级联还叠加两组风向、风速、风区长度和强度不同的方向性 JONSWAP 分量; 次级分量会拓宽海况, 减弱单一主方向造成的机械规则感。

2.2 色散关系

Tessendorf 的推导以不可压缩 Navier–Stokes 方程为起点, 并针对一般外海表面波作了几项简化。首先假定流体不可压缩、无旋, 因此速度可以写成速度势的梯度。其次, 只考虑重力这一恢复力, 将水面处的大气压视为常量, 并略去伯努利方程中的二次非线性项。自由表面用单值高度场 $h(\mathbf{x}, t)$ 描述, 同时假定波幅和坡度均较小。最后采用深水近似: 波动向水下迅速衰减, 海底边界不会影响水面运动。

在上述假设下, 势流方程可化为讲义中的线性水面方程

$$\frac{\partial^4 h(\mathbf{x}, t)}{\partial t^4} = -g^2 \nabla_{\perp}^2 h(\mathbf{x}, t), \quad (2.3)$$

其中 $\nabla_{\perp}^2$ 表示水平方向的拉普拉斯算子。由于方程是线性的, 只需先考察一个平面波模态

$$h(\mathbf{x}, t) = h_0 \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)]. \quad (2.4)$$

将其代入式 2.3, 四阶时间导数给出 ω^4 , 水平拉普拉斯算子给出 $-k^2$, 原来的偏微分方程便化为

$$h_0 (\omega^4 - g^2 k^2) = 0. \quad (2.5)$$

若 $h_0 \neq 0$, 则必有 $\omega^2 = gk$ 。两个解 $\omega = \pm \sqrt{gk}$ 分别对应相反的时间相位方向。程序只保存角频率的正值, 在演化频谱时再显式写出 $e^{i\omega t}$ 与 $e^{-i\omega t}$ 两个分支。因此, 深水条件下的色散关系为

$$\omega(\mathbf{k}) = \sqrt{g\|\mathbf{k}\|}, \quad (2.6)$$

其中 g 为重力加速度。它决定了各傅里叶模态的相位推进速度。当水深 d 相对于波长不再足够大时, 深水近似失效; 计入海底边界后有

$$\omega_d(k) = \sqrt{gk \tanh(kd)}. \quad (2.7)$$

当前实现使用该有限水深关系构造初始频谱，并进一步乘以 TMA 有限水深响应

$$\phi(\Omega) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Omega^2, & \Omega \leq 1, \\ 1 - \frac{1}{2}(2 - \Omega)^2, & 1 < \Omega < 2, \\ 1, & \Omega \geq 2, \end{cases} \quad \Omega = \omega_d \sqrt{d/g}. \quad (2.8)$$

该因子会削弱当前水深无法支持的频谱能量。不过，这仍然是线性表面模型，不能描述翻卷和真实碎波等强非线性现象。

2.3 JONSWAP 谱与方向性

JONSWAP 是一种用于描述有限风区风浪的经验频谱，其形状和参数来自联合北海波浪计划 (Joint North Sea Wave Project) 的观测。这里的“频谱”容易与随机采样混淆，因此需要先说明：程序并不会按照 JONSWAP 分布随机抽取若干频率，也不会直接查询实测海浪数据。 $S(\omega)$ 是连续的谱密度，表示单位角频率区间内的海面高度方差。真正的随机性仍来自正态分布；JONSWAP 的作用，是规定不同频率应分配到多少方差。

代码采用如下形式：

$$S(\omega) = \alpha g^2 \omega^{-5} \exp \left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^4 \right] \gamma^{r(\omega)}, \quad r(\omega) = \exp \left[-\frac{(\omega - \omega_p)^2}{2\sigma^2 \omega_p^2} \right]. \quad (2.9)$$

其中， ω_p 为峰值角频率， α 控制总能量， γ 为峰值增强因子。峰值左侧取 $\sigma = 0.07$ ，右侧取 $\sigma = 0.09$ ，用不同的宽度刻画实测频谱中并不对称的峰形。

风速为 U 、风区长度为 F 时，代码取

$$\alpha = 0.076 \left(\frac{U^2}{Fg} \right)^{0.22}, \quad \omega_p = 22 \left(\frac{g^2}{UF} \right)^{1/3}. \quad (2.10)$$

风区越长，风对水面的持续作用距离越大；当 $\gamma > 1$ 时，主导频率附近的能量会进一步集中。离开峰值后，高频端仍保持约为 ω^{-5} 的衰减趋势。

$S(\omega)$ 只描述能量随频率的分布，并不包含传播方向。方向展宽函数 $D(\theta, \omega)$ 再把这些能量分配到风向附近。其中集中的方向瓣近似归一化，而宽缓的 $2\pi \cos^2 \theta$ 分量沿用参考实现，属于非归一化的艺术控制。要把它用于 FFT，还需将频率域中的连续谱密度换算到二维波数网格；下一小节将这一换算与随机采样一并说明。

最大级联的主分量采用 $U = 20 \text{ m s}^{-1}$ 、 $F = 100 \text{ km}$ 和 $\gamma = 5.0$ 。其余七个分量在较小级联中逐步降低风速、风区长度和能量尺度；各自的方向分布都由宽缓的顺风分量与较集中的频率相关分量混合而成。

2.4 随机初始条件

$S(\omega)$ 的单位是单位角频率内的方差，而 FFT 中的一个系数对应笛卡尔波数网格中的一个单元，两者不能直接等同。由于初始化采用式 (2.7)，频率到波数的变量替换需要乘以

$$\left| \frac{d\omega_d}{dk} \right| = \frac{g [\tanh(kd) + kd \operatorname{sech}^2(kd)]}{2\omega_d}. \quad (2.11)$$

于是，方向性波数谱密度可写为

$$P_h(\mathbf{k}) = \frac{2S(\omega_d)\phi(\Omega)}{k} \left| \frac{d\omega_d}{dk} \right| D(\theta, \omega) \exp(-k^2 \ell^2). \quad (2.12)$$

这里， D 是所选的方向权重； $1/k$ 来自极坐标面积元与笛卡尔面积元之间的换算；系数 2 对应实值海面中成对出现的两个传播方向； $\exp(-k^2 \ell^2)$ 用来削弱接近网格分辨率上限的短波。零频处的表达式具有奇异性，而且该分量只会整体抬高或降低海面，并不形成波动，因此程序将它直接置零。

接下来还要把连续谱密度换算成单个 FFT 网格单元所包含的方差。对于周期正方形区域，

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}, \quad V_k = P_h(\mathbf{k})(\Delta k)^2. \quad (2.13)$$

因此， V_k 才是波数单元 $\mathbf{k}$ 实际获得的方差。这里的单元面积 $(\Delta k)^2$ 不能省略，否则即使物理频谱参数不变，仅仅调整 L 或 N 也会改变海面的总方差。

对每个傅里叶单元，程序分别采样两个标准正态随机变量 $\xi_r, \xi_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，组成复高斯变量 $\xi(\mathbf{k}) = \xi_r + i\xi_i$ 。初始振幅取为

$$\tilde{h}_0(\mathbf{k}) = \sqrt{V_k} \xi(\mathbf{k}). \quad (2.14)$$

正态分布决定一次具体采样中的随机振幅与相位， V_k 则决定这一单元的统计尺度。因此，JONSWAP 峰值附近的系数通常较大，但更换高斯样本后，海面细节仍会随之改变。固定随机种子，可以让不同参数设置之间的视觉比较保持可复现。若要使逆变换后的高度场为实数，频谱还必须满足厄米对称性 $\tilde{h}(-\mathbf{k}) = \tilde{h}^*(\mathbf{k})$ 。

式 (2.14) 的系数与当前代码一致：独立生成的实部和虚部单位高斯数都乘以完整的单元标准差。这比常见的 $\sqrt{V_k/2}$ 约定更强，因此与其他实现比较绝对波浪能量时必须考虑这一差异。

3 时间演化与表面场

3.1 谱演化

时刻 t 的频谱为

$$\tilde{h}(\mathbf{k}, t) = \tilde{h}_0(\mathbf{k})e^{i\omega t} + \tilde{h}_0^*(-\mathbf{k})e^{-i\omega t}. \quad (3.1)$$

动画阶段有意不直接使用初始化时的有限水深频率，而采用可精确循环的量化深水频率：

$$\omega_q(k) = \left\lfloor \frac{\sqrt{gk}}{\Delta\omega} \right\rfloor \Delta\omega, \quad \Delta\omega = \frac{2\pi}{T_{\text{repeat}}}, \quad T_{\text{repeat}} = 200 \text{ s}. \quad (3.2)$$

由于每个模态的频率都是 $\Delta\omega$ 的整数倍，经过 T_{repeat} 后所有相位会同时回到初始状态。因此当前系统是一种有意的混合方案：有限水深色散和 TMA 决定初始能量分布，量化深水频率则提供严格循环的运动。若动画也改用 ω_d ，模型会在物理上更一致，但除非再次量化，否则不能保证所有模态拥有共同循环周期。

对其作二维逆傅里叶变换，即得高度场

$$h(\mathbf{x}, t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \tilde{h}(\mathbf{k}, t) \right\}. \quad (3.3)$$

3.2 斜率与水平位移

在网格可表示的傅里叶模态内，空间求导可以等价地转化为频域乘法。两个方向的斜率谱分别为

$$\widetilde{h}_x = ik_x \tilde{h}, \quad \widetilde{h}_z = ik_z \tilde{h}. \quad (3.4)$$

水平位移谱需要单独推导：它与斜率谱不同，并不是简单地对 h 求导，而是一种让线性傅里叶海面呈现尖锐波峰的几何构造。先考虑一维高度模态

$$h(x) = A \cos(kx). \quad (3.5)$$

其波峰位于 $x = 0$ 。若水平位移正比于 $-\sin(kx)$ ，波峰左侧的采样点向右移动，右侧的采样点向左移动，于是采样点在波峰附近聚集、在波谷附近分散，波峰随之变尖。在复数表示中，给高度系数乘以 i 会将相位旋转四分之一周期，从余弦型变化得到所需的正弦型变化：

$$ie^{ikx} = e^{i(kx+\pi/2)}. \quad (3.6)$$

若采用不同的傅里叶指数或位移方向约定，符号可能相反；本项目实现使用 $+i$ 。在二维情况下，一个模态沿波矢 $\mathbf{k} = (k_x, k_z)$ 的方向变化，而波峰线与 $\mathbf{k}$ 垂直，因此水平位移应沿单位波矢

$$\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}}{\|\mathbf{k}\|}. \quad (3.7)$$

把四分之一周期的相位偏移与水平方向结合，可得

$$\widetilde{D}(\mathbf{k}, t) = i \frac{\mathbf{k}}{k} \tilde{h}(\mathbf{k}, t), \quad k = \|\mathbf{k}\|, \quad (3.8)$$

即

$$\widetilde{D}_x = i \frac{k_x}{k} \tilde{h}, \quad \widetilde{D}_z = i \frac{k_z}{k} \tilde{h}. \quad (3.9)$$

除以 k 十分关键。斜率是导数，因此保留 k 的大小是合理的：波长越短，导数通常越大。水平位移主要需要波矢的方向；将 $\mathbf{k}$ 归一化，可使位移振幅继续由高度模态的振幅控制，避免短波仅仅因为波数较大而获得额外的水平位移。零频模态没有方向，程序将其水平位移显式设为零。

完成逆变换后，水平位置写成

$$\mathbf{q}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \lambda \mathbf{D}(\mathbf{x}, t), \quad (3.10)$$

其中 λ 控制波形尖锐程度。增大 λ 会使波峰更尖，但最终也会让采样点相互穿过，使参数化曲面发生折叠。这一过程自然引出第 5 节的位移雅可比：其行列式正是用来衡量式 (3.10) 所产生的压缩与折叠。

需要强调的是，这一构造不表示线性波浪模型突然能够预测自由表面流体质点的真实水平轨迹。这里的 $\mathbf{D}$ 是从频谱高度场派生出的艺术性几何变形，其作用是生成非对称波形，并为泡沫提供有意义的压缩信号。

4 GPU 实现

4.1 数据流

初始频谱只在 CPU 初始化时生成一次，随后上传至 GPU。每帧由 GPU 计算框架管理的全屏片元着色器 pass 按照式 3.1 更新频谱，并整理出打包后的频域数据。后续过程均保持在 GPU 内：一系列蝶形运算执行二维 IFFT，所得空间域纹理再交给海洋材质，用来位移网格并重建着色法线。

计算流程可概括如下：

1. 生成带固定随机种子的初始频谱并上传至 GPU；
2. 根据当前时间更新频谱；
3. 构造高度、斜率和位移的频谱；
4. 沿水平方向执行各级蝶形计算；
5. 沿垂直方向执行各级蝶形计算；
6. 在渲染阶段解包并采样空间域结果。

4.2 蝶形变换

当 $N = 512$ 时，基 2 FFT 每个维度需要 $\log_2 N = 9$ 级蝶形运算，每个打包数据场的二维变换共 18 级，并对四个级联分别执行。两个渲染目标轮流承担读写任务，前一级的输出可直接作为后一级的输入，不必回读到 CPU。

4.3 渲染

四个级联的空间域结果被打包进纹理图集，再由海面采样。渲染采用经过修改的 Three.js 物理材质：自定义顶点与片元着色逻辑负责海面位移、法线重建、水体颜色和泡沫，同时保留库材质所遵循的 PBR 原则。FFT 中间纹理使用最近邻采样，避免插值改变复数数据；最终空间域纹理则使用线性采样，使位移和法线过渡更加平滑。

5 发现与学习

本项目在概念上最困难的一步，是越过“把算法写出来”这一层，真正理解傅里叶变换为何这样定义。本节记录我的理解路径：从熟悉的线性代数和计算机图形学出发，先认识复数与函数空间，再建立离散傅里叶基，最后理解 FFT 为何能够高效完成同一个变换。

5.1 傅里叶约定

傅里叶变换中的各种约定，是我和本项目中花费时间最多的部分之一。原始文献默认读者已经熟悉相关数学，因此傅里叶表示写得非常简洁，许多背景知识一带而过。我的本科计算机科学课程没有把傅里叶分析和复分析列为必修课，所以复指数、单位根、复共轭、厄米对称，以及 DFT 与 FFT 的关系，都需要从头补起。

为此，我用了几天时间对照公式和代码反向推导，重点不是记住公式，而是弄清每一步为什么成立。许多起初显得突兀的规定，后来都可以归结为几个基本的几何和代数事实：复指

数表示复平面上的旋转；不同的离散傅里叶基对应不同的旋转速度；FFT 则通过奇偶拆分，利用这些旋转之间的对称关系。

因此，下面会解释一些对应用数学或信号处理专业的读者而言相当基础的内容。这里无意写成完整的傅里叶分析教程，只想保留一条对我真正有用的推理路径：它足够简洁，也足以从计算机科学和图形编程的角度理解这套海洋模拟。

5.1.1 为什么出现复数

复数适合傅里叶分析，关键在于它既能表示二维量，又能直接用乘法描述旋转。设

$$z = a + bi, \quad i^2 = -1, \quad (5.1)$$

它在复平面上对应二维向量 (a, b) ：实部 a 是横坐标，虚部 b 是纵坐标，模 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 就是向量长度。若它与正实轴的夹角为 θ ，根据欧拉公式还可写成

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}. \quad (5.2)$$

这个形式直接显示了复指数的几何意义：乘以 $e^{i\theta}$ ，就是把复平面上的点逆时针旋转 θ ，长度保持不变。写成二维向量，等价于

$$(a + bi)e^{i\theta} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}. \quad (5.3)$$

更一般地，乘以 $re^{i\theta}$ 会同时把长度缩放 r 倍、把方向旋转 θ 。复数乘法因而把二维缩放和旋转合并为一次运算。傅里叶分量需要同时携带振幅和相位，复指数恰好能以旋转的方式推进相位，这正是复数自然出现在傅里叶变换中的原因。

5.1.2 从函数空间到离散傅里叶基

开始这个项目以前，我已经知道周期函数可以由正弦波叠加而成，即使原函数看起来一点也不像正弦波。只叠加有限个频率时得到的是近似；频率越丰富，能还原的细节越多。我当时真正不明白的是：既然正弦和余弦已经足够，傅里叶公式为什么还要引入复指数？二者借助欧拉公式完全等价，但复数形式可以把一对正弦、余弦分量合并成一个旋转量。

更关键的是，我此前没有把“波的叠加”同线性代数联系起来，也没有意识到函数本身可以看作向量，正弦类函数则可以充当函数空间中的基。这个视角把我熟悉的有限维线性代数与傅里叶分析连接起来。在通常的傅里叶收敛条件下，周期函数可展开为无穷级数

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}. \quad (5.4)$$

到这里，“傅里叶分析发生在无限维空间中”才有了具体含义：每个 e^{ikx} 都是函数空间中的一个独立方向，而完整的函数可能需要无限多个方向才能表示。系数 c_k 给出第 k 个波的权重；整数 k 表示 x 经过一个周期时，复指数绕单位圆转过多少圈。正、负 k 的旋转方向相反， $k = 0$ 对应常数项。

这样理解傅里叶级数后，普通线性代数便成了一个熟悉的参照。在有限维空间中，向量可以用某组基下的坐标表示。例如，

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5.5)$$

关键不在这些数值本身，而在于向量能够写成基向量的线性组合。式 5.4 的结构完全相同，只是“向量”换成了函数，“基向量”换成了基函数，傅里叶系数 c_k 则是相应的坐标。通过这层对应，陌生的函数空间就变成了线性代数的自然延伸。

与有限维向量一样，基函数彼此正交时，各个系数可以独立求出。对于区间 $[0, 2\pi]$ 上的复值函数，定义内积

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad (5.6)$$

这里取复共轭，相当于实向量点积中的转置。若 $\phi_k(x) = e^{ikx}$ 、 $\phi_m(x) = e^{imx}$ ，则

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-m)x} dx = \begin{cases} 1, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases} \quad (5.7)$$

当 $k \neq m$ 时，指数项在复平面上恰好转过非零整数圈，一个周期内各方向的贡献相互抵消，所以积分为零。从几何意义上说，傅里叶基函数与线性代数中的正交基向量扮演着同样的角色。

对上述连续模型作离散采样，就得到 DFT。计算机保存的 N 个样本 $f[0], \dots, f[N-1]$ ，共同构成 $\mathbb{C}^N$ 中的一个向量。若在一个周期内等间距取样，

$$x_n = \frac{2\pi n}{N}, \quad n = 0, \dots, N-1, \quad (5.8)$$

连续基函数相应变为

$$e^{ikx_n} = e^{i2\pi kn/N}. \quad (5.9)$$

其中 n 是采样位置， k 是离散频率。把相邻样本之间的基本旋转记作

$$\omega_N = e^{i2\pi/N}. \quad (5.10)$$

本文以正指数作为逆变换的基，正向 DFT 则使用其共轭 $e^{-i2\pi/N}$ 。由于 $\omega_N^N = e^{i2\pi} = 1$ ， ω_N 是 N 次单位根；它的各次幂恰好均匀分布在单位圆上。因此，式 5.9 可以简写为 ω_N^{kn} ，第 k 个离散基向量为

$$\mathbf{b}_k = [1 \quad \omega_N^k \quad \omega_N^{2k} \quad \dots \quad \omega_N^{(N-1)k}]^T. \quad (5.11)$$

这些离散向量保留了连续傅里叶基的正交性：

$$\langle \mathbf{b}_k, \mathbf{b}_m \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(k-m)n} = \begin{cases} N, & k \equiv m \pmod{N}, \\ 0, & k \not\equiv m \pmod{N}. \end{cases} \quad (5.12)$$

当两个频率索引不同时，各求和项均匀分布在单位圆上，向量和恰好为零。由此可见，DFT 的基并不是为了处理数组而临时设计出来的，它就是连续傅里叶级数中的正交复指数经过采样后得到的有限维形式。

把这些正指数基向量逐列排放，可组成未归一化的逆傅里叶矩阵，也就是合成矩阵：

$$B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_0 & \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_{N-1} \end{bmatrix} = \left[\omega_N^{nk} \right]_{n,k=0}^{N-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}. \quad (5.13)$$

矩阵的第 k 列是频率 k 的离散采样波，第 n 行则汇集所有频率在位置 n 的取值。把傅里叶系数写成向量 $\mathbf{X} = [X[0], X[1], \dots, X[N-1]]^T$ ，标准逆 DFT 便可写成矩阵-向量乘法

$$\mathbf{f} = \frac{1}{N} B \mathbf{X}, \quad f[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{kn}. \quad (5.14)$$

因此， B 是未归一化的合成矩阵，归一化后的 IFFT 算子是 $\frac{1}{N} B$ 。从这个形式看，IFFT 的含义十分直观：各傅里叶系数先缩放对应的基向量，所有结果相加后便重构出采样函数。离散正交性给出 $B^H B = NI$ ，其中 B^H 为共轭转置；它采用负指数，对应正向 DFT 的分析矩阵：

$$\mathbf{X} = B^H \mathbf{f}, \quad B^{-1} = \frac{1}{N} B^H. \quad (5.15)$$

矩阵形式也让我终于分清了 DFT 与 FFT：DFT 和逆 DFT 定义分析与合成这两个变换；FFT 和 IFFT 则利用傅里叶矩阵的特殊结构，快速算出同样的结果，并不是另一种变换。

5.1.3 FFT 分解

矩阵形式也直接暴露了计算量。 N 点 DFT（或逆 DFT）的每个输出都要累加全部 N 个输入，算完 N 个输出共需 $O(N^2)$ 次复数运算。二维海洋网格还要沿两个方向分别计算，若每帧都直接求和，成本难以接受。

FFT 借助多项式求值中的对称性降低计算量。按照本文采用的正指数合成约定，定义

$$P(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] z^k. \quad (5.16)$$

未归一化的逆 DFT，就是在各单位根处求这个多项式的值： $\tilde{f}[n] = P(\omega_N^n)$ ；标准结果再除以 N ，即 $f[n] = \tilde{f}[n]/N$ 。按系数下标的奇偶性拆分多项式，得到

$$P(z) = P_e(z^2) + z P_o(z^2), \quad (5.17)$$

其中

$$P_e(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} X[2r] u^r, \quad P_o(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} X[2r+1] u^r. \quad (5.18)$$

奇数分支前的 z 不是 FFT 另行规定的规则，而是由 $z^{2r+1} = z(z^2)^r$ 自然产生的。在第 n 个单位根处求值时，它变成旋转因子 ω_N^n ，于是

$$P(\omega_N^n) = P_e(\omega_N^{2n}) + \omega_N^n P_o(\omega_N^{2n}). \quad (5.19)$$

单位根平方后满足

$$\omega_N^2 = e^{i4\pi/N} = e^{i2\pi/(N/2)} = \omega_{N/2}. \quad (5.20)$$

因此, P_e 和 P_o 只需在 $N/2$ 点变换的单位根上求值, 原问题便分成两个规模减半的子问题。又因为 $\omega_N^{n+N/2} = -\omega_N^n$, 且两者平方相同, 一对半规模结果 $E_n = P_e(\omega_{N/2}^n)$ 、 $O_n = P_o(\omega_{N/2}^n)$ 可以合成两个完整输出:

$$\begin{aligned} P(\omega_N^n) &= E_n + \omega_N^n O_n, \\ P(\omega_N^{n+N/2}) &= E_n - \omega_N^n O_n. \end{aligned} \quad (5.21)$$

这一组“和”与“差”就是蝶形运算。偶数分支同时供两个输出使用, 奇数分支先乘旋转因子, 再分别与它相加、相减。递归重复相同的拆分, 得到

$$T(N) = 2T(N/2) + O(N) = O(N \log_2 N), \quad (5.22)$$

其中 N 是 2 的整数次幂。可见, FFT 没有改变傅里叶变换本身, 只是重排运算顺序、复用中间结果, 从而快速完成同一个矩阵-向量乘法。

GPU 端没有真正递归调用函数, 而是把递归过程展开为逐级迭代。输入频谱先按位反转顺序读取, 以满足基 2 时间抽取算法的排列要求。第 s 级以 2^{s+1} 为分组跨度; 每次着色器调用各读取一个偶数分支和奇数分支结果, 后者乘以本级旋转因子, 再输出两者的和或差。两个渲染目标轮流读写, 前一级结果可直接交给后一级, 不必回传 CPU。

斜率场很好地说明了同一套变换为什么可以复用。将二维高度合成写成

$$h(\mathbf{r}) = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{k}} \tilde{h}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad \mathbf{r} = (x, z), \quad (5.23)$$

对 x 求导可得

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{k}} i k_x \tilde{h}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \text{IFFT}_2 \{ i k_x \tilde{h} \}. \quad (5.24)$$

指数基函数没有变化, 求导只是把频域系数乘以 $i k_x$ 。沿 z 方向同理:

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \text{IFFT}_2 \{ i k_z \tilde{h} \}.$$

因此, 高度和两个方向的斜率虽然输入频谱不同, 所执行的 IFFT 却完全相同。得到空间域斜率后, 表面法线方向正比于 $(-\partial h / \partial x, 1, -\partial h / \partial z)$ 。

海洋频谱是二维的, 因此先沿水平方向执行 $\log_2 N$ 级蝶形运算, 再沿垂直方向重复一次。FFT 并不关心输入频谱代表什么物理量: 高度谱 $\tilde{h}$ 、斜率谱 $i k_x \tilde{h}$ 和 $i k_z \tilde{h}$, 以及水平位移谱, 接受的都是同一个线性变换。因此, 一个蝶形着色器即可处理全部数据场, 无需分别实现多套 FFT。

为了减少调用次数, 两个复数频谱可以分别打包进同一纹理的 RG 与 BA 通道, 一次蝶形运算便能并行处理两个数据场。逆变换完成后, 顶点着色器读取高度和斜率: 前者位移网格, 后两者构造表面法线, 不必再为法线单独执行一次变换。蝶形阶段得到的是未归一化的合成结果; 按标准逆 DFT 约定, 在未级统一归一化即可, 一维乘 $1/N$, 二维乘 $1/N^2$ 。

5.2 基于雅可比行列式的泡沫生成

在进入矩阵之前，可以先从网格的变化来理解这一方法。竖直位移只会让采样点上下移动，而水平位移会把相邻采样点推向同一条波峰。此时原本规则的网格在波峰附近占据了更小的水平面积，也就是发生了局部挤压。当挤压足够强、映射接近折叠时，其视觉状态类似真实陡浪开始破碎并形成白沫的区域。

这里并不是说程序真的模拟了两列彼此独立的波相撞。线性频谱模型并未求解水体翻卷、空气卷入和气泡生成。更准确的理解是：水平位移的汇聚提供了一个实用的几何代理信号。局部压缩越强，该处越可能是正在破碎的波峰，因此程序在那里注入泡沫。用于构造法线的频域导数，也恰好可以直接测量这种压缩。

设未位移表面上的水平位置为 $\mathbf{r} = (x, z)$ ，水平尖锐化位移为 $\mathbf{D} = (D_x, D_z)$ ，则渲染时的水平映射为

$$\mathbf{q}(\mathbf{r}) = \mathbf{r} + \lambda \mathbf{D}(\mathbf{r}), \quad (5.25)$$

其中 λ 控制波浪尖锐程度。在任意采样点附近，这个非线性映射都可以用雅可比矩阵作局部线性近似：

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{r}} = \mathbf{I} + \lambda \nabla \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 + \lambda D_{x,x} & \lambda D_{x,z} \\ \lambda D_{z,x} & 1 + \lambda D_{z,z} \end{bmatrix}. \quad (5.26)$$

例如， $D_{x,z}$ 表示 $\partial D_x / \partial z$ 。矩阵的两列分别描述原参数平面中沿 x 与 z 方向的单位微小位移经过映射后的结果。因此，这个矩阵可以直观地理解为：它把原网格上的一个微小正方形局部变换成拉伸、剪切或压缩后的平行四边形。

行列式之所以出现，是因为它给出这一局部线性变换的面积倍率。若原微小区域的面积为 dA ，位移后的面积近似为

$$dA' \approx \left| \det \left(\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{r}} \right) \right| dA. \quad (5.27)$$

因此不必展开一般的微分几何，也可以直接理解其含义：行列式在 0 与 1 之间表示局部压缩，大于 1 表示扩张，等于 0 表示面积被压缩为零，而带符号的行列式小于 0 则表示局部方向已经翻转。记这一带符号面积倍率为 J ，可得

$$J = \left(1 + \lambda \frac{\partial D_x}{\partial x} \right) \left(1 + \lambda \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) - \lambda^2 \frac{\partial D_x}{\partial z} \frac{\partial D_z}{\partial x}. \quad (5.28)$$

本实现采用 $\tilde{D}_x = i(k_x/k)\tilde{h}$ 与 $\tilde{D}_z = i(k_z/k)\tilde{h}$ 的频域位移约定，因此各位移导数无需通过有限差分估计。例如， $ik_x \tilde{D}_x = ik_x [i(k_x/k)\tilde{h}] = -(k_x^2/k)\tilde{h}$ 。四个导数项可以紧凑地写成矩阵形式：

$$\nabla \mathbf{D} = -\frac{\tilde{h}}{k} \begin{bmatrix} k_x^2 & k_x k_z \\ k_x k_z & k_z^2 \end{bmatrix}. \quad (5.29)$$

这些频谱与高度、斜率和位移一起打包，并复用同一套二维 IFFT。与在低分辨率泡沫纹理上事后差分相比，这种做法更准确，也避免了额外采样。当 J 接近 1 时，映射近似保持面积； $J < 1$ 表示水平压缩； $J \leq 0$ 则说明参数化曲面已经发生折叠。程序把压缩转换为泡沫源：

$$S(\mathbf{r}, t) = \max(0, b - [\text{clamp}(J(\mathbf{r}, t), 0, 1)]^p), \quad (5.30)$$

其中 b 为破碎阈值, p 控制响应曲线。若仅使用逐帧二值阈值, 泡沫会瞬间闪烁, 因此每个频谱级联都保留历史值。时间步长为 Δt 时, 更新式为

$$F_{t+\Delta t} = \text{clamp}\left(F_t e^{-60r\Delta t} + 60a\Delta t S_t, 0, 1\right), \quad (5.31)$$

其中 r 为衰减率, a 为注入率, 系数 60 把原先按帧调节的参数转换为与帧率无关的 60 Hz 等效形式。四个级联的历史泡沫分别存入同一反馈纹理的 RGBA 通道。片元着色时, 程序按级联权重合成泡沫, 并使用小范围高斯重建隐藏纹理像素, 最后将水面颜色混合为更明亮、粗糙的泡沫材质。

雅可比行列式只是破碎判据, 而不是完整的流体模型; 它没有模拟卷入空气、飞沫或速度场输运。此外, 逐级联计算的雅可比为正, 并不能保证所有水平位移相加后的总雅可比仍为正。因此渲染器还使用平滑的几何折叠保护和单面渲染, 避免显示翻转三角形, 同时保留未经限制的压缩信号, 在陡峭波峰处生成泡沫。

6 局限性与未来工作

当前模型会用有限水深塑造初始频谱, 但全场水深仍是常量, 动画阶段也采用量化深水频率。系统尚未涉及空间变化的海床、海岸作用、海流, 以及海面与物体的双向耦合。位移雅可比提供了有用的破碎近似和带生命周期的泡沫信号, 但并不等同于破碎水体的多相流体模拟。后续可以为全部频谱级联计算统一的总雅可比, 使时间演化也采用一致的有限水深关系, 加入泡沫平流与飞沫, 并进一步支持海岸、变化水深和 GPU 性能测量。

7 结论

本文完成了一套基于 GPU 的频谱海洋模拟。系统以方向性 JONSWAP 频谱、有限水深/TMA 初始化和量化深水相位演化为基础, 先按频谱给出的方差生成复高斯傅里叶系数, 再推进各模态的相位, 最后通过 GPU 蝶形运算完成二维 IFFT, 重建高度场、斜率场和水平位移场。所得海面在空间中周期重复, 整体统计特征由频谱决定, 空间重建则全部在 GPU 上完成。

对我而言, 项目最重要的收获不只是得到一个可渲染的海面, 而是理解这套方法背后的数学联系。复指数把振幅和相位放在同一个量中; 傅里叶基把有限维线性代数中的正交基推广到函数空间; DFT 再通过采样, 把这一思想带回有限维空间。由此看来, IFFT 的本质是把各频率分量合成为空间采样值, FFT 则是在不改变变换定义的前提下, 更高效地算出同一结果。

许多起初互不相干的实现细节, 也可以放回这套结构中理解: 厄米对称保证逆变换结果为实数; 频域求导使高度、斜率和水平位移能够共用同一套 IFFT; JONSWAP 并不替代高斯随机采样, 而是规定各傅里叶单元的方差。项目也让我分清了频谱分辨率和几何分辨率: 增加渲染网格密度, 只能更细致地读取已有高度场, 不能凭空产生傅里叶网格中不存在的短波。

这套实现仍是线性、周期性且采用均匀水深的模型, 无法处理空间变化的海床、海岸作用、真实碎波, 也没有考虑海面与物体的双向耦合。系统目前已经使用四个频谱级联覆盖 0.25 m to 400 m 的波长, 并通过位移雅可比驱动具有生命周期的波峰泡沫, 同时在接近几何折叠时保护渲染网格。后续更有价值的工作包括计算跨级联的总雅可比、加入泡沫平流、统一有限水深时间演化, 以及用单频输入和 CPU-GPU 定量比较系统验证现有变换。

参考文献

- [1] J. Tessendorf, “Simulating Ocean Water,” in *SIGGRAPH Course Notes*, 2001.
- [2] K. Hasselmann et al., “Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP),” *Ergänzungsheft zur Deutschen Hydrographischen Zeitschrift*, Series A, no. 12, 1973.